



Risiko und Solvabilitätsbedarf

Lernziel 4.1.1.3 – Teil 1



Einordnung in den Qualifikationsrahmen

Nachzuweisende Befähigung	Handlungssituation	Bestandteile der Qualifikationsinhalte
4.1.1.3 Risiko und Solvabilitätsbedarf erkennen und bei der Unternehmensplanung berücksichtigen	Sie sind Mitarbeiter in der Versicherungstechnik. Ihr Abteilungsleiter hat Sie beauftragt, den Bedarf an Sicherheitskapital (Solvabilitätsbedarf) abzuleiten.	• Solvabilitätsplanung • Controlling der Solvenzanforderungen • Unternehmens- und versicherungstechnische Risiken • Kapitalbedarf und Finanzierungsquellen • Investition und Kapitalanlage



Risiko- und Solvabilitätsbedarf

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Solvabilitätsplanung | Seite 4 |
| 2 | Controlling der Solvenzanforderungen | Seite 12 |
| 3 | Unternehmens- und versicherungstechnische Risiken | Seite 14 |
| 4 | Kapitalbedarf und Finanzierungsplanung | } Teil 2 |
| 5 | Investition und Kapitalanlage | |



Solvabilitätsplanung

Versicherungsunternehmen **sichern** Versicherungsnehmer **gegen Risiken ab**.

Dabei geht das Versicherungsunternehmen im Grundsatz davon aus, dass Schäden nicht zufällig passieren. Vielmehr **ist es möglich**, **schadenträchtige Ursachen zu bestimmen** und so **Gewissheit über den Schadeneintritt und damit das Risiko** zu haben.

Wenn die **Höhe der durchschnittlichen Schadenzahlung** bekannt ist, kann man darauf mit entsprechenden Maßnahmen reagieren.

Die Versicherungsunternehmen sind **aufsichtsrechtlich verpflichtet**, in Abhängigkeit der gezeichneten Risiken **Kapital vorzuhalten** (Solvabilitätsbedarf).

Solvabilitätsplanung

Neben den versicherungstechnischen Risiken müssen auch z.B. die nichtversicherungstechnischen Risiken der Kapitalanlagen, Kreditrisiken (z.B. Ausfall von Rückversicherungen) und operationelle Risiken (z.B. Ausfall der IT) berücksichtigt werden.

Der Gesetzgeber schreibt zur **Planung des Solvabilitätsbedarfs** (also zur Planung des benötigten Sicherheitskapitals) mit Hilfe der versicherungsmathematischen Funktion hochkomplexe Berechnungen vor. Das Ergebnis ergibt die **Summe an unbelasteten Eigenmitteln** – also den Sicherheitskapitalbedarf – des Versicherungsunternehmens, den dieses vorhalten muss, um in den Augen des Gesetzgebers als solvent (= zahlungsfähig) zu gelten.





Exkurs: Risiken unter Solvency II

Risikoklasse	Definition
Versicherungs-technisches Risiko	... des Wertes der Versicherungsverbindlichkeiten, das sich aus einer unangemessenen Preisfestlegung und nicht angemessenen Rückstellungsannahmen ergibt
Marktrisiko	... der Finanzlage, das sich direkt oder indirekt aus Schwankungen in der Höhe und in der Volatilität der Marktpreise für die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumente ergibt
Kreditrisiko	... das sich aus Fluktuationen bei der Bonität von Wertpapieremittenten, Gegenparteien und anderen Schuldnern ergibt gegenüber denen, die bei Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen Forderungen haben, und das in Form von Gegenparteiausfallrisiken, Spreadrisiken oder Markt-risikokonzentration auftritt
Operationelles Risiko	...das Verlustrisiko, das sich aus der Unangemessenheit oder dem Versagen von internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder durch externe Ereignisse ergibt
Liquiditätsrisiko	... das Risiko, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen nicht in der Lage sind, Anlagen und andere Vermögenswerte zu realisieren, um ihren finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen
Konzentrationsrisiko	... sämtliche mit Risiken behafteten Engagements mit einem Ausfallpotenzial, das umfangreich genug ist, um die Solvabilität oder die Finanzlage der Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen zu gefährden



Solvabilitätsbedarf

Mit den Ergebnissen der Wahrscheinlichkeitsrechnung zur Schadenhäufung ermitteln Versicherungsunternehmen den **Finanzbedarf zur Deckung der vermutlichen Schadenzahlungen**.

Soll-Solvabilität = das erforderliche Kapital, das gemäß den Vorschriften des KapAusstV geregelt ist und seitens der BaFin aufsichtsrechtlich kontrolliert wird.

Ist-Solvabilität = ist das tatsächlich vorhandene Solvabilitätskapital.



Solvabilitätsbedarf

Die Festlegung des Solvabilitätsbedarfs dient vor allem **dem Schutz** der Kunden von Versicherungsunternehmen und Geschädigten oder sonstiger Anspruchsteller an Versicherungsunternehmen.

Das **ermittelte, erforderliche Kapital** dient somit der **jederzeitigen Erfüllung von Ansprüchen** aus Versicherungsverträgen, der ermittelte Finanzbedarf steht für die Auszahlungen zur Verfügung.



Kapitalbedarf

- Der Kapitalbedarf setzt sich zusammen aus dem Finanzbedarf für das Anlage-vermögen, das Umlaufvermögen und die laufenden Betriebsausgaben eines Unternehmens.
- Die genaue Berechnung der Liquidität ist entscheidend, um den Kapitalbedarf zu ermitteln und sicherzustellen, dass ein Unternehmen über ausreichende finanzielle Mittel verfügt.
- Zu berücksichtigen sind auch auch mögliche Erweiterungen und neue Projekte.



Kapitalbedarf und Finanzierungsplanung

- Ermittlung der Investitionen
- Berechnung der laufenden Ausgaben und Schadenzahlungen/Versicherungsleistungen
- Berücksichtigung der Entwicklung der Kapitalanlagen und Reserven
- Berücksichtigung vorhandener Eigenmittel
- Einbeziehung erwarteter Prämieinnahmen und Kapitalanlagenrendite
- Einbeziehung weiterer regulatorischer Vorgaben
- Berechnung des Gesamtkapitalbedarfs
- => Ermittlung des Finanzierungsbedarfs



Kapitalbedarf und Finanzierungsplanung sowie Investition und Kapitalanlage siehe Teil 2





- 1 Solvabilitätsplanung Seite 4
- 2 Controlling der Solvenzanforderungen Seite 12
- 3 Unternehmens- und versicherungstechnische Risiken Seite 14
- 4 Kapitalbedarf und Finanzierungsplanung
- 5 Investition und Kapitalanlage

Teil 2



Controlling der Solvenzvorgaben durch Koordination der diversen Schlüsselfunktionen unter Solvency II, § 23 VAG

Intern sind neben der Erfassung und Überwachung der KPI's durch die Stabsfunktion des Controlling die vier Schlüsselqualifikationen von Solvency II gefordert in enger Zusammenarbeit die Einhaltung der Solvenzvorgaben zu überwachen:

- Compliance, § 29 VAG
- Versicherungsmathematische Funktion, § 31 VAG
- Risikomanagement, § 26 VAG
- Interne Revision, § 30 VAG

Extern erfolgt die Überwachung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden:

- BaFin (Bundesamt für Finanzdienstleistungen Deutschland)
- EIOPA (European Insurance and occupational pensions authority)



Risiko- und Solvabilitätsbedarf

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Solvabilitätsplanung | Seite 4 |
| 2 | Controlling der Solvenzanforderungen | Seite 12 |
| 3 | Unternehmens- und versicherungstechnische Risiken | Seite 14 |
| 4 | Kapitalbedarf und Finanzierungsplanung | } Teil 2 |
| 5 | Investition und Kapitalanlage | |



Risikomaße - Die Risikopyramide





Risikomaße

Die Anwendung von Risikomaßen auf (Verlust-)Verteilungsfunktionen ist eine **Teilaufgabe bei der Risikoquantifizierung**.

Zunächst werden die identifizierten Risiken quantitativ durch geeignete Verteilungsfunktionen (Wahrscheinlichkeitsverteilung) beschrieben.

Anschließend wird ein **Risikomaß benutzt, um der Verteilung die Höhe des Risikos** zu entnehmen.



Risikomaße

Aufgabe:

Finden Sie ein **Beispiel aus der Versicherungsbranche**, das mit Hilfe der Poissonverteilung beschrieben werden kann.



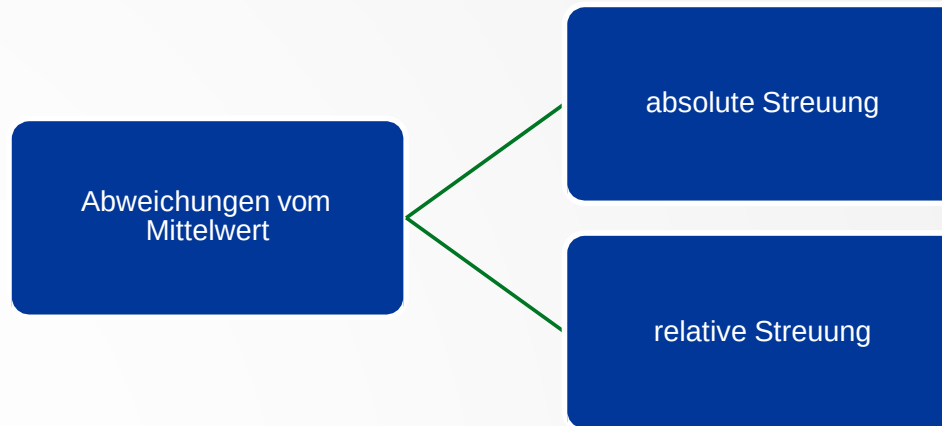
Risikomaße – absolute und relative Streuung

Jedes Versicherungsunternehmen versucht, auf unterschiedliche Weise **zukünftige Ereignisse zu prognostizieren** (z.B. Schadenverläufe).

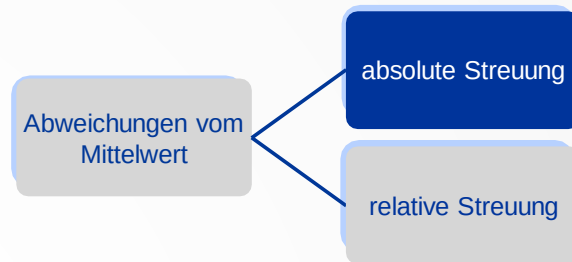
Dies kann auch durch **Beobachtung bzw. Auswertung von Daten** erfolgen.

Mithilfe der Daten lässt sich ein **Mittel- oder Durchschnittswert** berechnen. Von diesem weichen die tatsächlichen Werte in gewissem Umfang ab. Diese **Abweichung nennt man Streuung**.

Risikomaße – absolute und relative Streuung



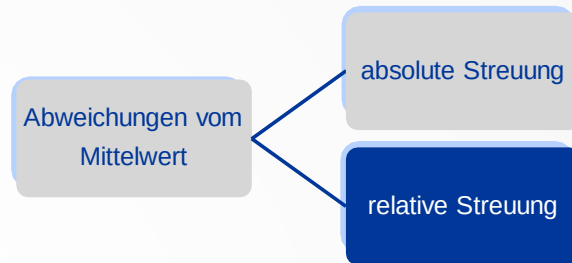
Risikomaße – absolute und relative Streuung



...gibt an, wie viele Werte „neben“ dem errechneten Durchschnitt liegen.



Risikomaße – absolute und relative Streuung



...gibt an, welcher Wert in Relation zur Gesamtzahl neben dem Mittelwert liegt.



Risikomaße - Ruinwahrscheinlichkeit

Die **Ruinwahrscheinlichkeit** drückt bei Versicherungsunternehmen **das Risiko aus**, dass der Gesamtschaden einer Versicherungsperiode höher ist als die Prämieinnahmen.

Mathematisch versucht man, **im Rahmen der Ruintheorie dieses Risikos zu berechnen**.



Einzel-, Bestands- und Unternehmensrisiko/Versicherungstechnisches Risiko

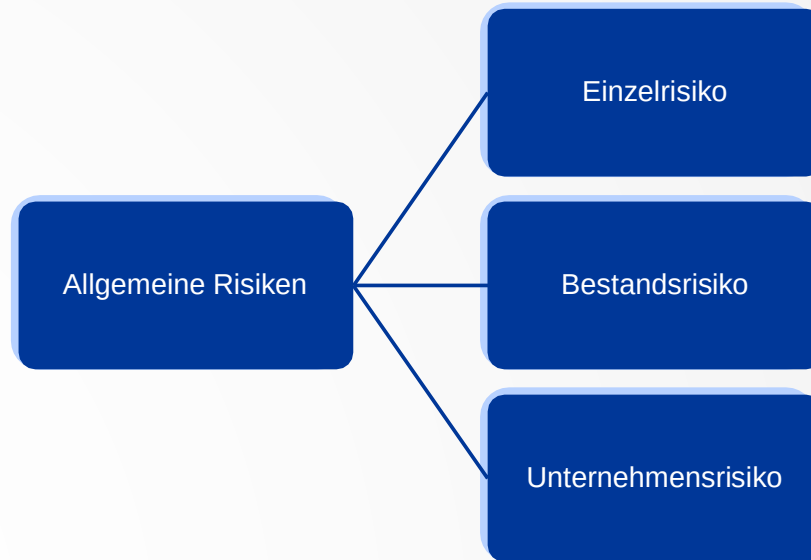
Ein Unternehmen ist **vielfältigen Risiken** ausgesetzt.

Neben den allgemeinen Unternehmensrisiken, dem alle Unternehmen ausgesetzt sind, gibt es **spezielle Risiken**, denen nur Versicherungs-gesellschaften unterliegen.

Das versicherungsspezifische Risiko nennt man das **versicherungstechnische Risiko**.

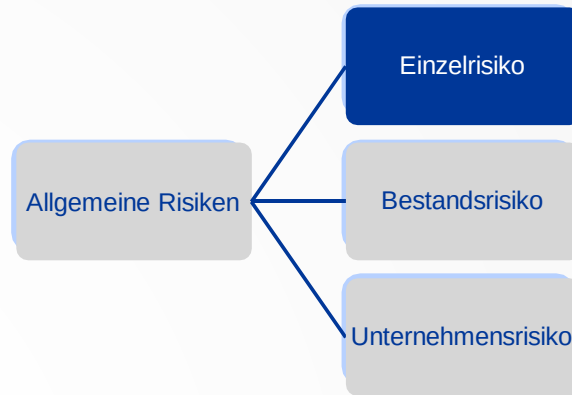


Einzel-, Bestands- und Unternehmensrisiko





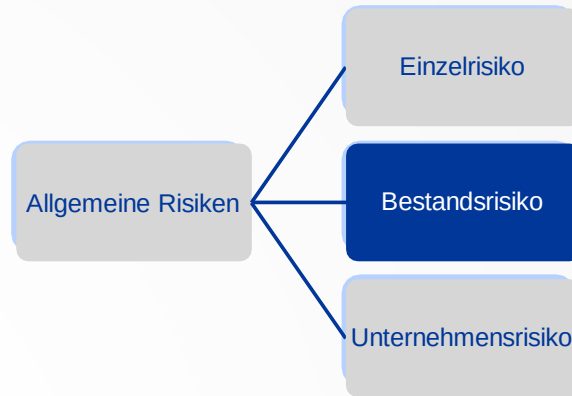
Einzel-, Bestands- und Unternehmensrisiko



Das Einzelrisiko stellt die Gefahr dar die sich aus **einem einzelnen Vertrag** ergibt.



Einzel-, Bestands- und Unternehmensrisiko

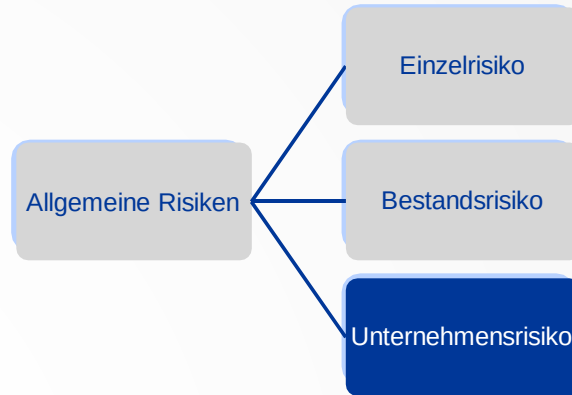


Durch Bündelung der einzelne Verträge zu einer Gesamtheit, erhält man den **Bestand an Risiken**.

Die Bestände sind die nächsten Jahre besonders zu beobachten, da im Marktumfeld Veränderungen voraussehbar sind (z.B. Demografie, Risikolage, politische Aspekte etc.)



Einzel-, Bestands- und Unternehmensrisiko



Alle Risikobestände eines Unternehmens wiederum zusammengenommen bilden das **Unternehmensrisiko**.

Einzel-, Bestands- und Unternehmensrisiko



Unternehmensrisiko

- » Auch Versicherungsunternehmen sind diesem Risiko ausgesetzt. Sie können z.B. Produkte entwickeln die später keinen oder genügend großen Absatzmarkt finden.
- » Zusätzlich lasten auf den Versicherern noch die **kalkulatorischen Risiken**.



Versicherungstechnisches Risiko

Begriff

Das versicherungstechnische Risiko eines Versicherungsunternehmens besteht in der **Unklarheit über den tatsächlichen Schadenverlauf** des Versicherungsbestands **in der Zukunft**.

Diese Problematik macht die Berechnung des versicherungstechnischen Risikos zu **einer der schwersten Aufgaben der Beitragskalkulation**.

Versicherungstechnisches Risiko

Grundsätzlich können vier Möglichkeiten unterschieden werden, angemessen mit Risiken umzugehen und zwar:

- die Übernahme der Risiken,
- der Transfer der Risiken,
- die Vermeidung der Risiken sowie
- die Reduktion der Risiken.





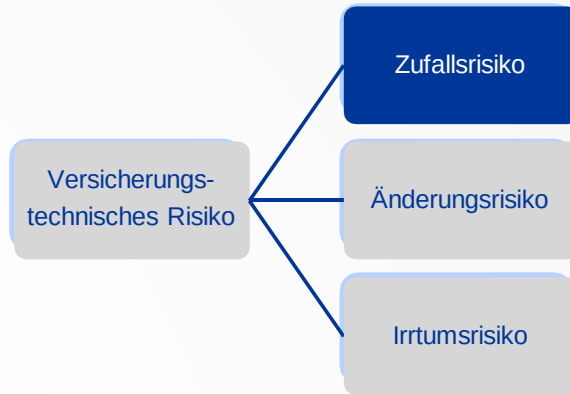
Versicherungstechnisches Risiko

Elemente des versicherungstechnischen Risikos

Eine für praktische Zwecke geeignete Erklärung unterscheidet folgende Ursachen für Schadenabweichungen:

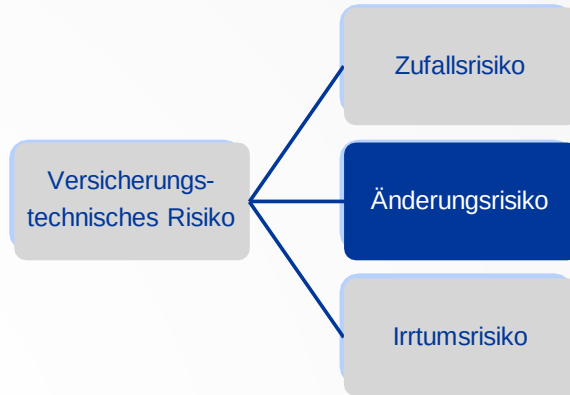


Versicherungstechnisches Risiko



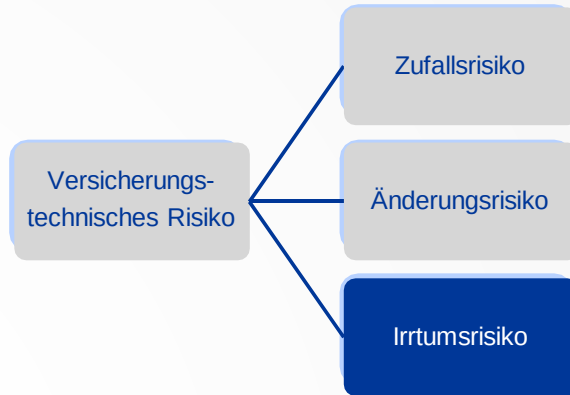
Der kollektive Effektivwert der Schäden weicht vom geschätzten Erwartungswert ab, weil **zufällig besonders viele/wenige Versicherungsfälle** (Abweichung der tatsächlichen von den geschätzten Stückzahlen der Schäden) und/oder weil **zufällig besonders hohe/niedrige Einzelschäden** (Abweichung der tatsächlichen von den geschätzten Schaden-Größen) eintreten.

Versicherungstechnisches Risiko



Der kollektive Effektivwert der Schäden weicht vom geschätzten Erwartungswert ab, weil sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Gesamtschadens nach dem Zeitpunkt der Schätzung, also im Ablauf der Zeit, in unvorhersehbarer Weise ändert. Solche Änderungen betreffen einzelne, viele oder alle versicherten Einzelrisiken im Versicherungsbestand.

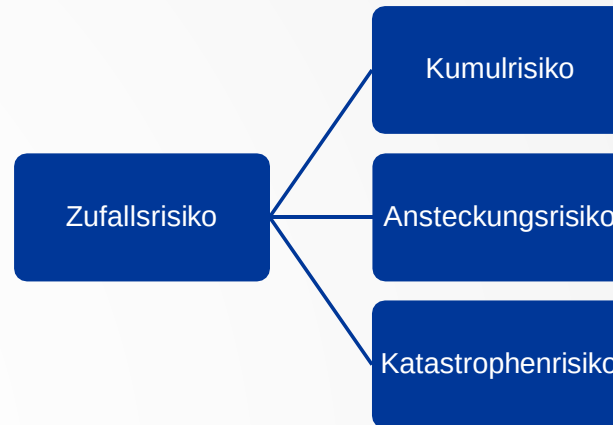
Versicherungstechnisches Risiko



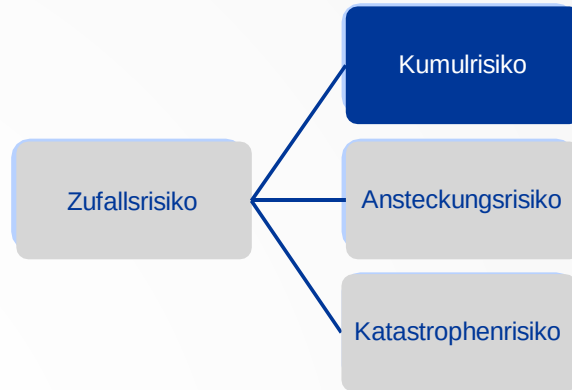
Der kollektive Effektivwert der Schäden weicht vom geschätzten Erwartungswert ab, weil die **Wahrscheinlichkeitsverteilung des Gesamtschadens unzutreffend geschätzt** wurde; der Versicherer hat seinem Kalkül des Risikogeschäfts nicht die wirkliche, sondern eine **falsch eingeschätzte Gesamtschadenverteilung** zugrunde gelegt.

Versicherungstechnisches Risiko Zufallsrisiko – Konkretisierung

Zufällige Häufung von vielen/wenigen und/oder großen/kleinen Schäden. Relevant für das versicherungstechnische Risiko sind die negativen Abweichungen.

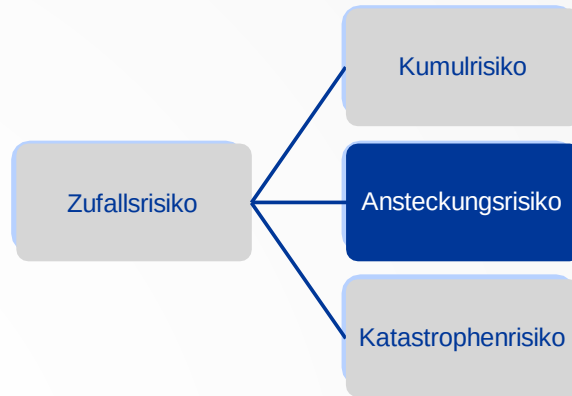


Versicherungstechnisches Risiko Zufallsrisiko – Konkretisierung



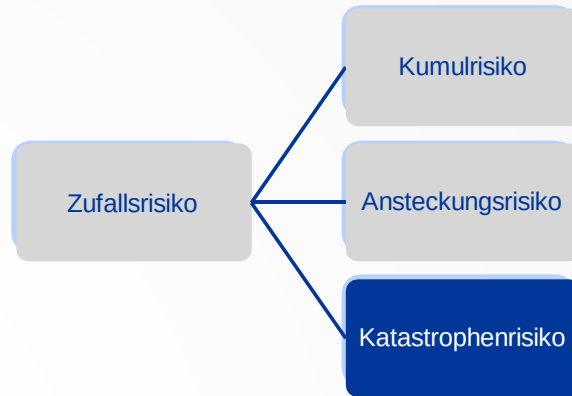
Von einem **Kumulschaden** wird gesprochen, wenn sich im Versicherungsfall wenigstens zwei versicherungstechnische Einheiten als nicht voneinander unabhängig erweisen. Das ist dann gegeben, wenn ein und dasselbe Ereignis gleichzeitig Schäden bei mehreren oder vielen Risiken auslöst.

Versicherungstechnisches Risiko Zufallsrisiko – Konkretisierung



Ansteckungsrisiko bedeutet, dass durch ein und dasselbe Ereignis nacheinander Versicherungsfälle zu mehreren versicherungstechnischen Einheiten ausgelöst werden, **indem** das erste Risiko ein oder mehrere weitere Risiken „ansteckt“.

Versicherungstechnisches Risiko Zufallsrisiko – Konkretisierung



Wenn Versicherungsfälle **eine bestimmte finanzielle Grenze übersteigen**, wird diese Ausprägung gelegentlich als Großschadenrisiko, Größtschadenrisiko oder **Katastrophenrisiko** abgegrenzt.



Versicherungstechnisches Risiko Zufallsrisiko – Maßnahmen

Maßnahmen zur Eingrenzung des Zufallsrisikos

» Vergrößerung des Bestandes

Schäden kalkuliert	Zufallsabweichung	Abweichung Stück	Abweichung %
10.000	10.135	+ 135	+ 1,35%
100.000	100.420	+ 420	+ 0,42%

» Sicherheitszuschläge

Sicherheitszuschläge steigen proportional mit dem Bestand, das Zufallsrisiko nimmt nicht proportional zu.

» Übernahme schwerer Wagnisse

Je höher die Schadeneintrittswahrscheinlichkeit, desto geringer die zufällige Abweichung. Voraussetzung sind ausreichend hoch kalkulierte Prämien.



Versicherungstechnisches Risiko Zufallsrisiko – Maßnahmen

» Geeignete Rückversicherung

z.B.: Schadenexzedenten-Rückversicherung, Kumulschadenexzedenten-Rückversicherung

» Bildung einer Schwankungsrückstellung

Zusätzliche Rückstellung, um Schwankungen im Schadenverlauf in der Zeit auszugleichen.

» Eigenkapital

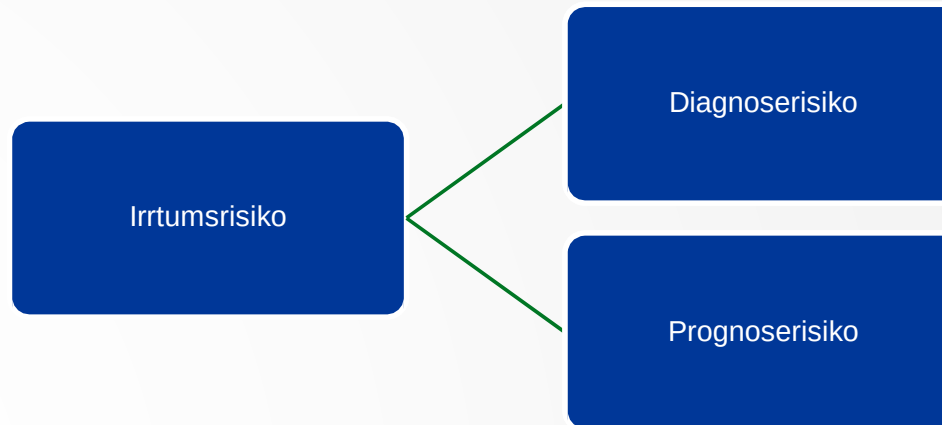
Solange Eigenkapital vorhanden ist, kann es zum Ausgleich von zufälligen Schaden- schwankungen herangezogen werden.

» Umlagen (VVG)

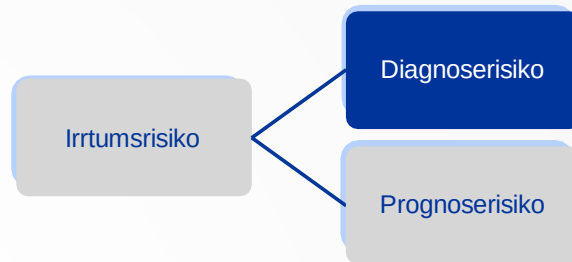
Ein VVG kann in Verlustjahren eine Umlage von seinen Mitgliedern erheben, sofern das satzungsgemäß vorgesehen ist.

Versicherungstechnisches Risiko Irrtumsrisiko – Konkretisierung

Fehlerhafte Berechnungen in der Versicherungsmathematik, unzureichende oder unvollständige Daten.



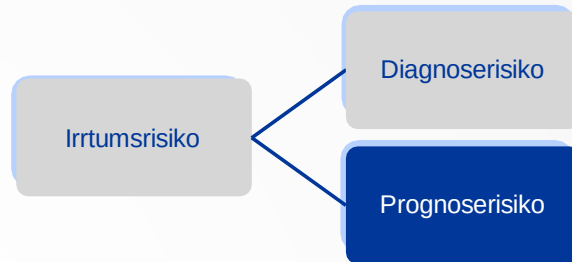
Versicherungstechnisches Risiko Irrtumsrisiko – Konkretisierung



Fehlerhafte Analyse des Schadenverlaufs der Vergangenheit, fortgeschrieben für die Zukunft.



Versicherungstechnisches Risiko Irrtumsrisiko – Konkretisierung



Der **Schadenverlauf der Zukunft** kann nur näherungsweise und damit mehr oder weniger ungenau berechnet werden.



Versicherungstechnisches Risiko Irrtumsrisiko – Maßnahmen

■ Maßnahmen zur Eingrenzung des Irrtumsrisikos

» Anpassung der statistischen Daten

Die statistischen Daten und Unterlagen, die zur Verfügung stehen, müssen regelmäßig aktualisiert und angepasst werden (Schadentafeln, Sterbetafeln, Inflationsrate, usw.).

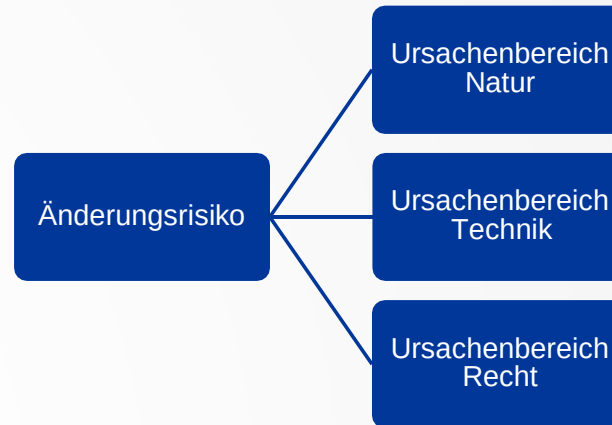
» Sicherheitszuschläge

Sicherheitszuschläge helfen auch, das Irrtumsrisiko zu minimieren.

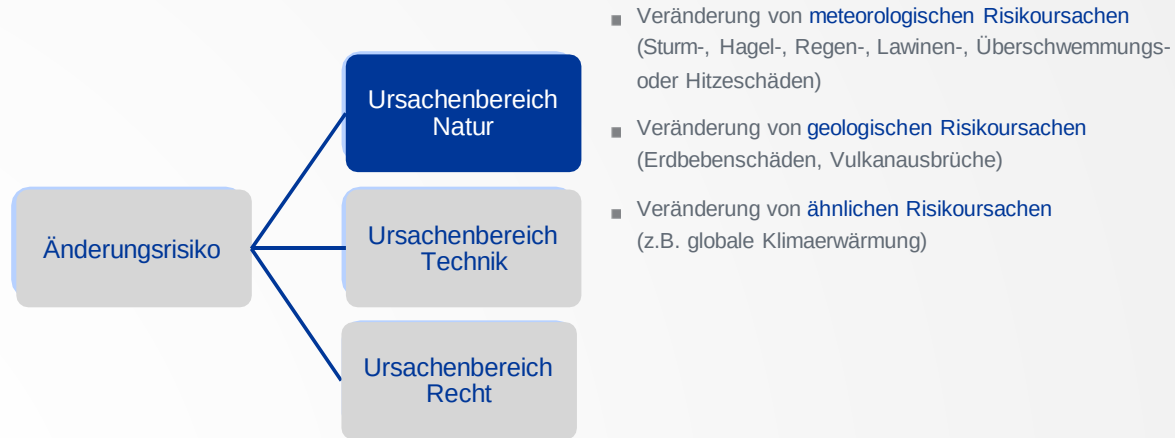


Versicherungstechnisches Risiko Änderungsrisiko – Konkretisierung

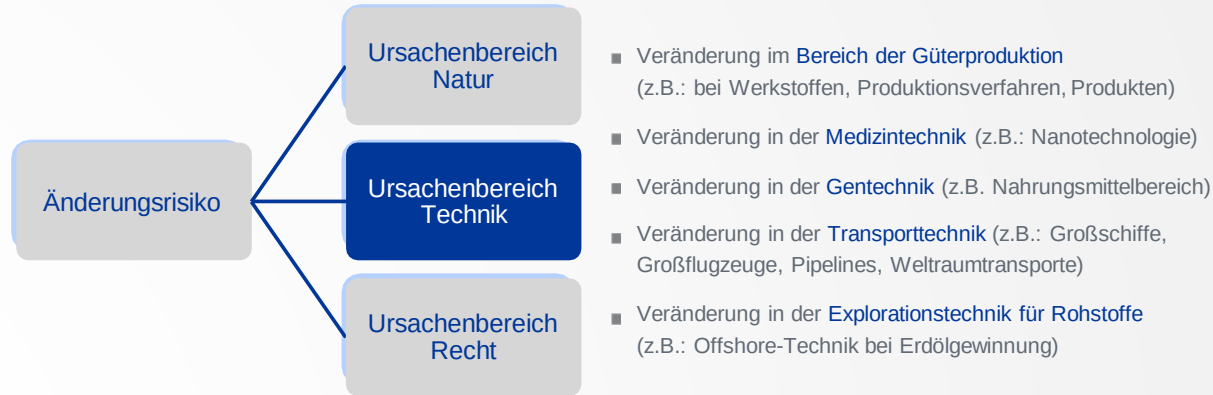
Viele / große Schäden wegen Änderung der Schadeneintrittswahrscheinlichkeit



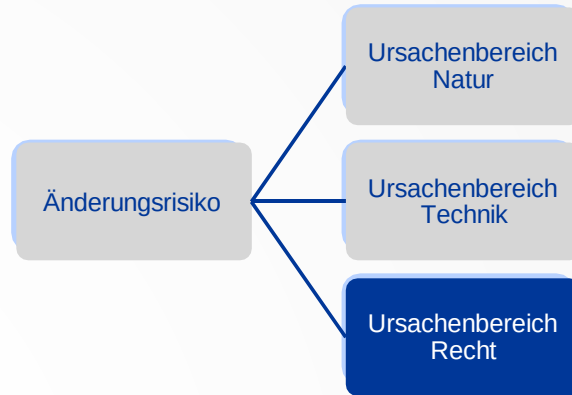
Versicherungstechnisches Risiko Änderungsrisiko – Konkretisierung



Versicherungstechnisches Risiko Änderungsrisiko – Konkretisierung



Versicherungstechnisches Risiko Änderungsrisiko – Konkretisierung



- Veränderung der **Gesetzgebung** (z.B.: Haftungsrecht) oder im **Steuerrecht** (Erhöhung Versicherungssteuer).
- Veränderung in der **aktuellen Rechtsprechung** (z.B. Abgrenzungsfälle leichte/ grobe Fahrlässigkeit).

Versicherungstechnisches Risiko Änderungsrisiko – Beispiele



Berge Stahl:

Die **MS Berge Stahl** ist mit einer Ladekapazität von 364.768 t und einer Länge von 343 m der größte Schüttgutfrachter der Welt (Stand Februar 2007) und fährt unter norwegischer Flagge.

Die *Berge Stahl* wurde 1986 gebaut.

Wegen ihrer enormen Größe und eines Tiefganges von mehr als 23 m im beladenen Zustand kann sie nur zwei Häfen und eine Bucht weltweit anlaufen.

Versicherungstechnisches Risiko Änderungsrisiko - Beispiele



Das Taipei Financial Center (kurz: **Taipei 101**) misst eine Höhe von 508 Metern. Um die Börse Taiwan aufnehmen zu können, wurden die Bauvorhaben von 1997 bis 1999 immer wieder erweitert, und so wurden aus ursprünglich 66 geplanten Stockwerken 101 Etagen. Das Taipei 101 wartet mit einem zweiten Superlativ auf: Der schnellste Aufzug der Welt befördert Besucher mit einer Geschwindigkeit von 1000 Metern pro Minute zur Aussichtsplattform im 89. Stock.



Der **Burj Khalifai** (Burj =- Turm) im arabischen Emirat Dubai. Am 21. Juli 2007 erreichte der noch im Bau befindliche Wolkenkratzer eine neue Rekordhöhe von 509 Metern. Damit löste er das internationale Finanzzentrum „Taipei 101“ in Taiwan als das weltweit höchste Gebäude ab. Am 17. Januar 2009 erreichte der Burj Khalifa seine Endhöhe von knapp 830 m



Versicherungstechnisches Risiko Änderungsrisiko – Maßnahmen

Maßnahmen zur Eingrenzung des Änderungsrisikos

» Kontinuierliche Beobachtung und Anpassung

der technischen, rechtlichen und gesetzgebenden Entwicklungen im Rahmen der Produkte sowie Produktkalkulationen durch das Versicherungsunternehmen.

» Schadenbearbeitung

Auch die im Rahmen der Schadenbearbeitung gewonnenen Erkenntnisse zu den Änderungen aus Technik und Natur müssen in die Produktgestaltung und Tarifierung sowie das individuelle Underwriting (große, schwere, meist industrielle Risiken) einfließen.



Versicherungstechnisches Risiko Übungsaufgabe

Überlegen Sie sich und wiederholen Sie, welche Maßnahmen Versicherungsunternehmen (noch) unternehmen können und auch unternehmen, das versicherungstechnische Risiko zu minimieren.

Denken Sie dabei auch an den Bereich der Risikoteilung. Mit wem und wie kann sich ein Versicherungsunternehmen Risiken teilen?

Vielen Dank!